Instrução Técnica - Nº 0229

Recondutorar Rede Primária - Condutor NU Para NU

ENERGISA/GTCD-IT/Nº229/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/11/2021	Hitalo Sarmento

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Recondutorar Rede Primária - Condutor NU Para NU

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de recondutoramento de rede primária - condutor nu para nu em linha morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados (considerando vãos com duas estruturas de apoio): 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NR 12;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar trecho a ser substituído o condutor.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
   3.4- Analisar esforço e ângulo;
4. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;
5. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
6. Içar balde de lona com ferramentas.
7. Soltar amarrações das estruturas de apoio.
8. Colocar bandolas nas estruturas de apoio, uma por fase.
9. Colocar condutor na bandola para servir de guia ao condutor novo a ser instalado.

10. Posicionar-se nas estruturas de ancoragem.
11. Içar e instalar estropos nas cruzetas próximo ao encabeçamento.
12. Içar guincho portátil e instalar nos estropos.
13. Içar e instalar esticador de condutor (com dois colaboradores no mesmo poste instalar nas laterais).
14. Instalar guincho portátil nos esticadores.
15. Tracionar guincho ate tirar o peso do condutor da alça de encabeçamento.
16. Soltar alça de encabeçamento.

    16.1- O conjunto de isolação de ancoragem fica pendurado na porca olhal.
17. Repetir operação para o condutor da fase do meio.
18. Descer a ponta dos 3 condutores fase e inteligar aos condutores novos no solo.

    18.1- Para vãos pequenos medir e levar condutores já cortados.

    18.2- para vãos longos fazer conforme instrução **ENERGISA/GTCD-IT/Nº172/2018 INSTALAÇÃO DE CONDUTORES NÚ**
19. Posicionar-se no poste do outro encabeçamento.
20. Repetir operação do ítem 12 ao 18.
21. Prender condutor antigo na corda e passar por cima da cruzeta da estrutura de ancoragem.
22. Colaboradores do solo puxam condutores.
23. Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.
24. Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar na manilha sapatilha.
25. Encabeçar condutor na alça preformada que esta na manilha sapatilha.

    25.1- Para final de rede fazer arremate do condutor com um dos tentos enrolando com cinco voltas no mínimo.

    25.2- Para estruturas com jumper's deixar sobra de condutor.
26. No primeiro poste de encabeçamento do condutor puxar condutor tirando excesso, cortar e amarrar no poste que será tracionado.
27. Repetir operação para todas as fases.
28. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.
29. Instalar estropo na estrutura o mais próximo do ponto de ancoragem de todas as fases.

NOTA:

1. Instalar dinamômetro no estropo da fase do meio.

30. Içar e instalar guincho portátil no estropo de todas as fases.

NOTA:

2. Na fase do meio o guincho portátil será instalado no dinamômetro.

31. Içar esticadores de condutor no balde de lona.
32. Içar condutor da fase do meio e tencionar retirando excesso de flexa (feito puxada por colaborador do solo).
33. Instalar esticador no condutor.
34. Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.
35. Içar condutor das fases laterais e tencionar retirando excesso de flexa (feito puxada por colaborador do solo).
36. Instalar esticadores de rede nos condutores laterais.
37. Instalar guincho portátil nos esticadores das fases laterais e tracionar nivelando os condutores.
38. Verificar nivelamento através de corda passada nas 3 fases no meio do vão de rede.
39. Deixar por 15 minutos para acomodação dos condutores.
40. Içar e instalar o termômetro de contato em uma das fases laterais (aguardar aproximadamente 5 minutos) e efetuar a leitura da temperatura, comparando com projeto.
41. Retirar e descer o termômetro de contato.

NOTA:

3. Os valores de tração de projeto e montagem deverão constar em projeto.

42. Verificar novamente o nivelamento dos condutores.
43. Encabeçar definitivamente os condutores.
44. Retirar guincho portátil das 3 fases.
45. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
46. Retirar e descer os guinchos portátil.
47. Retirar e descer dinamômetro e estropos .
48. Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e amarrar adequadamente.
49. Retirar e descer as bandolas.
50. Recolher e enrolar condutor retirado.
51. Descer o balde de lona com ferramental.

52. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cavalete para bubina de cabo (se necessário)	01
Bandolas	Adequada
Dinamômetro	01
Termômetro de contato	01
Guincho portátil	03
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/11/2021	16/11/2024	Alteração nos itens 1, 2, 3, 4 e 5.1

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	19/11/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		

Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		